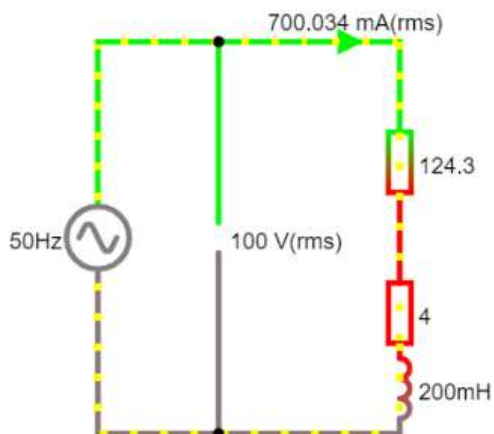


Technikum Łączności nr 14					
Pomiary elektryczne i elektroniczne					
Ćw. nr 3	Temat: Badanie mocy w obwodach prądu zmiennego				
Imię i nazwisko Kacper Rosner		Klasa 2T T5	Data wykonania ćwiczenia 9.12	Data oddania sprawozdania 13.12	
Ocena za przygotowanie do ćwiczenia / Podpis nauczyciela		Ocena za wykonanie ćwiczenia / Podpis nauczyciela	Ocena za sprawozdanie	Suma punktów / Podpis nauczyciela	

1. Schematy: <https://tinyurl.com/y4wyj9sr>

Zrzut ekranu dla 0.7A:



- ## 2. Tabelka z pomiarami

I	A	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4
P	W	62.7	69.158	74.226	77.8	79.497	78.821	75.012	66.16
Q	VAR	31.23	40.24	50.85	63.06	76.01	90.48	106.21	123.34
S	VA	70.032	80.0005	90	100.1	110	120	130	140
cosφ	-----	0.8953	0.8645	0.8247	0.7772	0.7227	0.6568	0.577	0.4726
φ	°	26.471	30.195	34.435	39.018	43.717	48.931	54.775	61.882
sinφ	-----	0.446	0.503	0.565	0.63	0.691	0.754	0.817	0.881
X_L	Ω	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8
R_L	Ω	127.84	108.06	91.64	77.64	65.7	54.74	44.39	33.76
L_x	H	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

3. Przykładowe obliczenia (dla $I=1.1A$; dla $I=1.2A$)

1. Obliczenia dla $I = 1.1 A$, $U = 100 V$ $P = 79.497 W$

$$S = U \cdot I = 100 V \cdot 1.1 A = 110 [VA]$$

$$P = S \cdot \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{79.497}{110} = 0.7227$$

$$\varphi = \arccos(\cos \varphi) = 0.763 \text{ rad} \quad 0.763 \text{ rad} \cdot \left(\frac{180}{\pi}\right) = 43.717^\circ$$

$$\sin \varphi = 0.691$$

$$X_L = \omega L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = 2 \cdot 3.14 \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 0.2 \text{ H} = 62.8 [\Omega]$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi = 110 \cdot 0.691 = 76.01 [VAR]$$

$$R_L = \frac{P}{I^2} = \frac{79.497}{1.21} = 65.7 [\Omega]$$

$$L_x = \frac{X_L}{\omega} = \frac{62.8}{314} = 0.2 [H]$$

2. Obliczenia dla $I = 1.2 A$ $U = 100 V$ $P = 78.821 W$

$$S = U \cdot I = 100 V \cdot 1.2 A = 120 [VA]$$

$$P = S \cdot \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{78.821}{120} = 0.6568$$

$$\varphi = \arccos(\cos \varphi) = 0.854 \text{ rad} \quad 0.854 \cdot \left(\frac{180}{\pi}\right) = 48.931^\circ$$

$$\sin \varphi = 0.754$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi = 120 \cdot 0.754 = 90.48 [VAR]$$

$$X_L = \omega L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L = 2 \cdot 3.14 \cdot 50 \cdot 0.2 = 62.8 [\Omega]$$

$$R_L = \frac{P}{I^2} = \frac{78.821}{1.44} = 54.74 [\Omega]$$

$$L_x = \frac{X_L}{\omega} = \frac{62.8}{314} = 0.2 [H]$$

4. Wnioski

a) Jak można zauważyć istnieją trzy rodzaje mocy; moc bierna, moc pozorna i moc czynna.

$S = U \times I$ [VA] – moc pozorna jest to moc, która jest dostarczana z elektrowni.

$P = U \times I \times \cos \varphi$ [W] – moc czynna czyli użyteczna jest przez nas wykorzystywana w domach i miejscach pracy. Jest ona zależna od $\cos \varphi$ – współczynnika mocy $\in <0,1>$.

$Q = U \times I \times \sin \varphi$ [VAR] – moc bierna – jest to moc, która jest wydzielana na rezystancji, przechowywana w polu magnetycznym cewki lub elektrycznym kondensatora. Jest ona oddawana do źródła.

Q może być indukcyjne (gdy $\varphi \Rightarrow 90^\circ$) lub pojemnościowe (gdy $\varphi \Rightarrow -90^\circ$)

Użytkownik energii elektrycznej płaci zatem za S, ale korzysta z P. Stąd można wywnioskować, że elektrownia dąży do utrzymania $\cos \varphi$ bliskiemu 1. W praktyce Q jest zazwyczaj indukcyjne, ponieważ mamy więcej cewek niż kondensatorów w gospodarstwach domowych, stąd $\cos \varphi = 1$.

Trójkąt mocy:

Jak można zauważyć na wykresie, moc bierna ma zwrot w górę. Ma to związek z wykresem wektorowym w szeregowym obwodzie RLC.

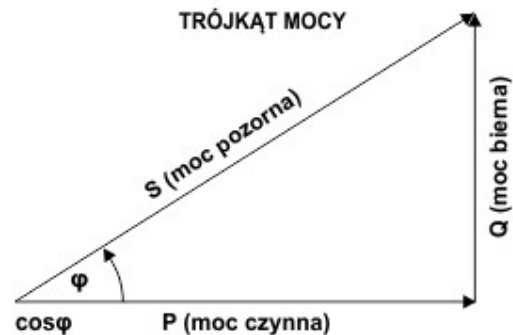
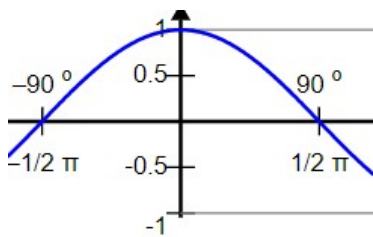
W przytaczanym wykresie prąd na cewce ma odwrotny zwrot do prądu na kondensatorze – stąd, jeśli jeden z nich jest większy, to wektor wypadkowy tych dwóch prądów dziedziczy po nim zwrot.

Można zatem powiedzieć, że $Q = Q_L - Q_C$

Kompensacja mocy – to zjawisko, które wykorzystują odbiorcy energii, w celu zmniejszenia swoich strat.

Polega to na zwiększeniu pojemności na tyle, by Q_L była równa Q_C , by jak najbardziej zmniejszyć cosinus kąta

przesunięcia fazowego – jak widać na rysunku doprowadza się wartość funkcji do 1. Najpopularniejszym sposobem jest ustawienie w skrzynce użytkownika kondensatorów. Jest możliwe użycie baterii szybkodziennych do np. wind, których czas reakcji jest $\sim 60\text{ms}$. Są układy kompensujące każdą fazę osobno. Istnieją również popularne automatyczne baterie, które tylko czasowo w razie potrzeby zmniejszają kąt przesunięcia.



b) Jak widać w tabeli:

- Wartość rezystancji cewki maleje wraz ze wzrostem prądu (Prawo Ohma)
- Wartość X_L jest niezmienna – dzieje się tak ze względu na brak związku prądu z reaktancją cewki, a jedynie z częstotliwością i indukcyjnością cewki, które w tym układzie pozostają niezmiennie. Podobnie L_x – nie zmienia się.
- Wartość współczynnika $\cos \varphi$ maleje wraz ze wzrostem prądu – ładnie można zaobserwować różnicę pomiędzy mocą S, a mocą P przy $\cos$ zbliżonym do 1, w porównaniu do bliskiego 0.5 – różnica zwiększa się kilkukrotnie.
- Wartości wszystkich mocy zwiększają się wraz z prądem. S zwiększa się liniowo, Q przypomina funkcję wykładniczą, natomiast moc czynna ze względu na dużą zależność od sinusa φ w pewnym momencie przestaje rosnąć i zaczyna maleć